

INSTITUTO FEDERAL GOIANO
CAMPUS URUTAÍ
NÚCLEO DE INFORMÁTICA
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

CRISTIANE DE FÁTIMA DOS SANTOS CARDOSO

TITULO DO TC EM LETRA MAIÚSCULA

Urutaí, 23 de janeiro de 2022

INSTITUTO FEDERAL GOIANO
NÚCLEO DE INFORMÁTICA
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

CRISTIANE DE FÁTIMA DOS SANTOS CARDOSO

TITULO DO TC EM LETRA MAIÚSCULA

Monografia apresentada ao Núcleo de Informática, curso de Sistemas de Informação, do Instituto Federal Goiano, como parte das exigências para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

Orientador(a):
Gilberto Arantes Carrijo

Urutaí, 23 de janeiro de 2022

Ficha Catalográfica Online do Sistema de Bibliotecas da UFU
com dados informados pelo(a) próprio(a) autor(a).

C268 Cardoso, Cristiane de Fátima dos Santos, 1982-
2019 Segmentação automática do disco óptico e de vasos sanguíneos em imagens de fundo de olho [recurso eletrônico] / Cristiane de Fátima dos Santos Cardoso. - 2019.

Orientador: Gilberto Arantes Carrijo.
Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Uberlândia, Pós-graduação em Engenharia Elétrica.
Modo de acesso: Internet.
Disponível em: http://dx.doi.org/10.14393/ufu.te.2019.2072
Inclui bibliografia.
Inclui ilustrações.

1. Engenharia elétrica. I. Carrijo, Gilberto Arantes, 1948-, (Orient.). II. Universidade Federal de Uberlândia. Pós-graduação em Engenharia Elétrica. III. Título. CDU: 621.3

Bibliotecários responsáveis pela estrutura de acordo com o AACR2:
Gizele Cristine Nunes do Couto - CRB6/2091
Nelson Marcos Ferreira - CRB6/3074

CRISTIANE DE FÁTIMA DOS SANTOS CARDOSO

TITULO DO TC EM LETRA MAIÚSCULA

Monografia defendida por Cristiane de Fátima dos Santos Cardoso e aprovada em 07 de junho de 2019, pela banca examinadora constituída pelos membros:

PhD. Gilberto Arantes Carrijo
Orientador

PhD. Pedro da Silva
Avaliador

Dr. João da Silva
Avaliador

Urutaí, 07 de junho de 2019

Dedico este trabalho aos meus ...

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos que contribuíram para a realização deste trabalho..

RESUMO

O resumo é um elemento obrigatório, e segundo a norma NBR6028:2003, “Consiste na apresentação concisa do trabalho”, (ABNT, 2003, p. 1). Deve descrever de forma clara e sintética a natureza do trabalho, o objetivo, o método, os resultados e as conclusões, visando fornecer elementos para o leitor decidir sobre a consulta do trabalho no todo. O resumo deve destacar: o assunto do trabalho; o objetivo do texto; as conclusões do trabalho. Deve ser redigido em linguagem clara e objetiva; ser inteligível por si mesmo (dispensar a consulta ao trabalho), evitar repetição de frases inteiras do trabalho, respeitar a ordem em que as ideias ou fatos são apresentados, empregar verbos na voz passiva, utilizar de preferência a 3ª pessoa do singular, evitar o uso de frases negativas, abreviaturas, fórmulas, quadros, equações, etc. Para teses e dissertações, monografias, relatórios e TCCs o resumo deve ser de 150 a 500 palavras. Deve ser redigido em parágrafo único, com frases completas, sem sequência de itens/tópicos. Seguidas do resumo, as palavras-chave e descritores devem ser representativas ao conteúdo do trabalho, sendo as palavras-chave separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

Palavras-chave:

Latex. Modelos em latex. Monografia.

LISTA DE FIGURAS

2.1 Logo oficial 17

4.1 Geração do histograma 3D, histon 3D e fuzzy histon 3D. Adaptado de Chiranjevi e Sengupta (2012). 27
4.2 Imagens da base DRIVE. 28

A.1 Modelos de cores. 43
A.2 Modelos de cores e dispositivos 43

LISTA DE TABELAS

3.1 Estrutura do modelo 20

4.1 Resultado da segmentação em comparação com a segmentação feita por um especialista. 24
4.2 Comparação dos resultados entre os diferentes tipos de *roughness index*, em segmentação automática e semi-automática. 24
4.3 Comparação do método proposto com outros métodos na literatura. Fonte: adaptada de Al-Bander et al. (2018) 25
4.4 *Accuracy* em função do número de neurônios na camada oculta. 26
4.5 Resultados no conjunto TEST da base DRIVE para o primeiro e o segundo observador 26
4.6 Comparação do método proposto com outros métodos do estado da arte - base DRIVE. 29

5.1 Passos para iniciar o TC 33
5.2 Guia de compilação 34

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CMYK *Cyan, Magenta, Yellow, Black* – ciano, magenta, amarelo, preto. Pag.27

FN *False negative*. Pag.12

FP *False positive*. Pag.12

HSI *Hue, Saturation, Intensity* – matiz, saturação, intensidade. Pag.27

RGB *Red, Green, Blue* – vermelho, verde, azul. Pag.27

TN *True negative*. Pag.12

TP *True positive*. Pag.12

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **11**
1.1 Estrutura do trabalho 11

2 Fundamentos Teóricos **13**
2.1 LaTeX 13
2.1.1 Extensões de arquivos LaTeX 13
2.1.2 Aplicativos 14
2.1.3 Pacotes 14
2.1.4 Citação 16
2.1.5 Inserção de Figuras 16
2.1.6 Inserção de algoritmos 17
2.1.7 Notas de rodapés 18
2.2 Considerações finais do capítulo 18

3 Elementos do Modelo **19**
3.1 Estrutura 19
3.2 Ficha catalográfica 20
3.3 Índices e sumário 20
3.4 Lista de acrônimos 21
3.5 Bibliografia 21
3.5.1 Gerando as referências bibliográficas e citações 22
3.6 Considerações finais do capítulo 22

4 EXEMPLOS **23**
4.1 Citações 23
4.2 Tabelas 24
4.3 Figuras com tabelas 26
4.4 Figuras 27
4.5 Equações 28
4.6 Algoritmos 30
4.7 Considerações finais do capítulo 32

5 Guia rápido de criação e compilação **33**
5.1 Por onde começar? 33
5.2 Compilando um documento 34

CONCLUSÃO **35**

A Apêndice - IMAGENS E MODELOS DE CORES **42**

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

A Introdução constitui-se na apresentação do propósito e do alcance do trabalho, e compõe-se das seguintes fases: o tema (título, assunto escolhido), a definição do problema a ser investigado (a melhor formulação é em forma de pergunta direta, levantamento de questões), a delimitação (afunilamento do assunto, detalhamento, recorte a ser analisado), a hipótese (afirmação antecipada, suposição), a justificativa (contextualização, importância e o porquê da escolha), além de fornecer uma noção geral do conteúdo do restante do trabalho e ainda destacar a linha de pesquisa na qual o relatório está inserido. Os objetivos, a justificativa e a metodologia (também denominado como material e métodos) são apresentados separados da introdução.

Apesar de ser o início do trabalho, é a última parte a ser escrita, pois, por apresentar suas linhas gerais, só poderá ser definida quando todas as etapas estiverem delineadas. É a partir da Introdução que as páginas deverão ser numeradas, mas estas mesmas páginas são contadas a partir da Folha de rosto.

1.1 Estrutura do trabalho

Convém que o último parágrafo da introdução seja o detalhamento do conteúdo de cada um dos arquivos subsequentes. Por exemplo: este trabalho está organizado em 6 capítulos, sendo o primeiro a presente introdução. O capítulo **??** apresenta aspectos em oftalmologia pertinentes ao contexto para que o leitor possa compreender as retinografias, a fisiologia da retina e sinais oculares. O capítulo **??** apresenta fundamentos relevantes em processamento de imagens, descrição de bases de dados contendo imagens de retina, e ainda, fundamentos sobre *roughness index* e transformada de Hough circular. O capítulo 4 traz uma revisão do estado da arte em

confecção de Trabalho de Curso. Já o capítulo **??** apresenta os métodos propostos e o capítulo **??** os resultados obtidos. Por fim é apresentada a conclusão. Assuntos de importância menor foram movidos para o apêndice: um capítulo sobre cores e modelos de cores e outro sobre glaucoma e retinopatia diabética.

CAPÍTULO 2

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Este capítulo nada mais é que um simples exemplo de como organizar um capítulo: não é obrigatório apresentar um arquivo chamado “Fundamentos Teóricos”.

Note como é iniciado, primeiro uma breve explicação a seu respeito, e por último uma também breve descrição de seu conteúdo. Nas próximas seções sao apresentadas algumas dicas e recomendações sobre LaTeX .

2.1 LaTeX

O LaTeX é um pacote de macros do TeX que permite ao autor diagramar e imprimir seus trabalhos como documento de altíssima qualidade tipográfica, usando layout profissional. O LaTeX pode ser usado para produzir todos os tipos de documentos, desde uma simples carta até livros completos. O LaTeX também é uma excelente ferramenta para desenvolver o Trabalho de Curso (TC).

2.1.1 Extensões de arquivos LaTeX

O LaTeX conta com diversos formatos de arquivo, os documentos são digitados dentro de um arquivo fonte com extensão .tex, que é processado gerando um arquivo .dvi, Device Independente File (DVI). Outros formatos importantes:

- **.log, .aux:** guardam informações sobre a última vez que o LATEX processou seu documento, algumas vezes, modificações não aparecem após a compilação em função destes arquivos, pode ser necessário apagá-los para ter uma compilação inteiramente nova;

- **.toc:** guarda os cabeçalhos. É usado para produzir o sumário;
- **.lof:** É usado para produzir a lista de figuras;
- **.lot:** É usado para produzir a lista de tabelas;
- **.idx:** guarda todas as palavras que vão para o índice remissivo;
- **.ind, .ilg:** usados para produzir o índice remissivo;
- **.bib, .bbl:** usados para a bibliografia, .bib é a base bibliográfica onde são inseridas as bibliografias e .bbl é o arquivo gerado a partir do .bib, com as referências utilizadas no texto;
- **.nlo:** usado para lista de siglas.

São gerados ainda arquivos no formato .pdf e .ps, sendo que a cada compilação a maioria destes arquivos são atualizados.

> ***Nota:*** *Nunca apague arquivos com as extensões .tex, .bib e .sty deste modelo.*

2.1.2 Aplicativos

Diversas opções podem ser obtidas gratuitamente, sendo importante destacar a necessidade de duas partes em separado: os pacotes contendo as macros e o ambiente no qual os documentos são produzidos. Para a primeira parte, que também é instalada primeiro, recomenda-se o uso de: texlive(2013 ou superior) ou MikTeX(2.0.48 ou superior). Já para a segunda parte recomenda-se o uso de TexMaker(3.5.2 ou superior).

O uso de versões desatualizadas pode não gerar o resultado esperado ou mesmo não produzir resultado algum.

2.1.3 Pacotes

Os pacotes ou *packages* são arquivos que implementam características adicionais para os documentos escritos em LaTeX. Para inserir um pacote, digitamos:

```
\usepackage[opções]{pacote}.
```

Abaixo estão listados os pacotes utilizados neste modelo:

- **inputenc** permite o uso de caracteres com til e cedilha;
- **babel** A linguagem empregada nos títulos. Preenchendo o campo das opções com [brazil], todos os títulos são escritos em português. Se nada for feito, a linguagem usada é o inglês;
- **fontenc** especifica a codificação;
- **graphicx** pacote que permite a inserção de gráficos e figuras;
- **geometry** pacote usado para definir as margens;
- **hyperref** pacote que cria hiperlinks dentro do documento;
- **fancyhdr** pacote usado para cabeçalhos e rodapés;
- **mathptmx** fonte estilo times;
- **abntex2cite** usado para citação no formato abnt, pode ser usado com a opção [alf] ou [num], a primeira produz citações com alfanuméricos e a segunda citações através de números. No presente modelo a opção [alf] é utilizada, embora as duas sejam reconhecidas pela ABNT;
- **formatacao** estilo particular deste TITULO DO TC EM LETRA MAIÚSCULA, contempla cabeçalhos, formatação de títulos, ambientes como epígrafe e dedicatória;
- **nomencl** utilizado para gerar a lista de acrônimos e siglas.
- **indentfirst** identa a primeira linha de cada parágrafo.

Caso algum destes pacotes não esteja disponível no ambiente, ele deverá ser obtido automática ou manualmente, felizmente, a maioria dos editores buscam por pacotes que estejam faltando. A primeira compilação do modelo pode ser bastante demorada pois diversos pacotes serão buscados junto aos repositórios de macros TeX.

No caso de não conseguir algum pacote de forma automática, é necessário baixá-lo e então proceder a instalação. No Windows, isso pode ser feito da seguinte maneira:

1. baixe o pacote;
2. cole tudo em arquivos de programas/miktex 2.9.48;
3. dê sim para todas as vezes que o sistema perguntar se deseja mesclar;

4. localize o programa miktex 2.9.48 e vá a maintenance(Admin) - Settings(Admin);

5. clique no botão Refresh FNDB.

2.1.4 Citação

Monografia, assim como todo trabalho científico, deve ser fundamentada, deve conter citações que comprovem e garantam a validade do que está sendo dito. Contudo referenciar obras nem sempre é trivial, referências e citações devem ser feitas de maneira clara e consistente, por isso, este modelo de relatório utiliza ABNTEX que é baseado nas normas: NBR6023:2002, ABNT (2002b) para referências, e NBR10520:2002, ABNT (2002a) para as citações. Observe alguns exemplos:

Segundo Dubois e Glanz (1986), formas podem ser classificadas....

Conforme Rossatto et al. (2010), " O processo de taxonomia e identificação de plantas tem se tornado uma atividade sistemática", (ROSSATTO et al., 2010, p 1).

Segundo[1] Dubois e Glanz (1986 apud ABNT, 2002b, p 3) as citações podem fazer uso de apud... (SMóLE; STOCCO, 2010) É preciso observar cuidadosamente a forma de citar documentos *online*, (WIKIPéDIA: A ENCICLOPéDIA LIVRE, 2012).

Trechos de citações direta devem seguir a norma ABNT que estabelece recuo de 4 centímetros, fonte 10, espaçamento simples no corpo do texto e dois espaços de 1,5 (tamanho 10) em cima e embaixo. Para facilitar utilize o comando
`\citacaodireta{texto}{autor}{numero da pagina}`.

> A teleconferência permite ao indivíduo participar de um encontro nacional ou regional sem a necessidade de deixar seu local de origem. Tipos comuns de teleconferência incluem o uso da televisão, telefone e computador. Através de áudio-conferência, utilizando a companhia local de telefone, um sinal de áudio pode ser emitido em um salão de qualquer dimensão (ARICA; VURAL, 2003, p 1).

2.1.5 Inserção de Figuras

Figuras devem ser referenciadas no texto, por exemplo, "a figura 2.1 mostra o logo oficial do Instituto Federal Goiano...". Para referenciar uma figura basta inserir um *label* com o nome da figura dentro do ambiente figure e usar `\ref{rotulodafigura}` na hora de referenciar.

[1] obviamente este exemplo é apenas ilustrativo

Figuras nunca devem ser referenciadas com as expressões abaixo, acima, etc. O LaTeX permite escolher entre topo, abaixo, centro, mas muitas vezes ele mesmo decide o melhor lugar. Por isso, coloque as figuras próximas ao local onde são referenciadas e utilize a forma citada anteriorente. Para incluir figuras utilize a seguinte forma:



Figura 2.1: Logo oficial

Em que *scale* é a escala desejada. São suportadas figuras em formato .jpeg, .eps. e .pdf. Para estes dois últimos casos pode ser necessário mais algum pacote.

> ***Nota:*** *Coloque todas as figuras na pasta figuras, assim o caminho para incluir as figuras será sempre o mesmo e tudo fica mais organizado.*

2.1.6 Inserção de algoritmos

Evite colocar trechos de códigos na monografia [2], opte sempre por algoritmos, eles ficam mais elegantes e podem ser inseridos em qualquer parte do trabalho. Para facilitar a escrita de algoritmos utilize o pacote algorithm2e, cujo manual está incluído no modelo com o nome de "manual_algorithm2e".

`\usepackage[portuguese,algoruled,longend,linesnumbered]{algorithm2e}`.

O resultado pode ser visto no algoritmo **??**;

[2] Quando for realmente necessário coloque no anexo

Algoritmo 1: Ler número e imprimir se é par ou não.

Entrada: *numero* - o número a ser verificado
Saída: Se o número é par ou não

```
1 início
2 |   leia (numero);
3 |   se numero%2 = 0 então
4 |   |   escreva (numero, " é par");
5 |   senão
6 |   |   escreva (numero, "impar");
7 |   fim
8 fim
```

2.1.7 Notas de rodapés

Notas de rodapé são uma excelente opção, elas esclarecem sem desviar o foco do leitor, por isso recomenda-se o uso delas. Mas cuidado, caso o texto fique excessivamente carregado de notas de rodapé, pode ser indício de que o trabalho não está bem organizado. Para adicionar uma nota de rodapé faça como no exemplo:

Em que f(x,y) é uma imagem suavizada`\footnote{Através do filtro da média.}`

Produzindo o seguinte:

Em que f(x,y) é uma imagem suavizada[3]

As notas de rodapé são numeradas por capítulo, portanto, é de se esperar que haja mais de uma nota de rodapé de número 1.

2.2 Considerações finais do capítulo

Este capítulo apresentou conceitos fundamentais para a compreensão do trabalho. Dentre os principais, deve se destacar ...

No próximo capítulo são abordados ...

[3] Através do filtro da média.

CAPÍTULO 3

ELEMENTOS DO MODELO

Como este modelo tem a pretenção de ser um metamodelo, este capítulo traz informações sobre sua estrutura bem como detalhes de seu uso. Nas próximas seções serão discutidas: a estrutura, a forma de imprimir a monografia, a ficha catalográfica, os índices, sumário, lista de acrônimos e bibliografia.

3.1 Estrutura

O modelo está dividido em três partes, que são: elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. A tabela 3.1 mostra essa estrutura.

Todos[1] estes elementos estão separados em arquivos e estes em pastas, organizados conforme a tabela 3.1:

pasta pretextuais - capa.tex, folhaderosto.tex, fichacatalografica.tex, folhadeaprovacao.tex, dedicatoria.tex, agradecimentos.tex, epigrafe.tex, resumo.tex, lista de figuras.tex, lista de tabelas.tex, sumário.tex, lista de acronimos.tex

pasta textuais - introducao.tex, cap2.tex, cap3.tex, cap4.tex e conclusao.tex.

pasta postextuais - bibliografia.bib, apendice.tex e anexo.tex.

> ***Nota:*** *Para confeccionar o trabalho é necessário entrar em cada um destes arquivos e editá-los, com excessão dos arquivos gerados automaticamente que são: capa, folha de rosto e folha de aprovação. Sumário e listas também são geradas automaticamente.*

[1] Exceto os índices, o sumário e a lista de acrônimos que são gerados automaticamente pelo LaTeX

Tabela 3.1: Estrutura do modelo

Tipo	Elementos
Pré-textuais	Capa Folha de rosto Ficha catalografica Folha de aprovacao Dedicatoria Agradecimentos Epígrafe Resumo Lista de figuras Lista de tabelas Sumário Lista de acrônimos
Textuais	Introdução Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 ... Conclusão
Pós-textuais	Referências Apêndices Anexos

3.2 Ficha catalográfica

Verifique junto a coordenação de curso a necessidade da ficha catalográfica. Caso seja necessária, a ficha catalográfica só deverá ser solicitada após a defesa e mediante a aprovação pela banca.

Adquirida a ficha, salve-a no formato pdf com o nome de ficha.pdf, dentro da pasta figuras, vá ao arquivo fichacatalografica.tex (dentro da pasta pretextuais) e remova o símbolo de % das linhas especificadas.

3.3 Índices e sumário

Este modelo conta com um sumário, nomeado de “conteúdo” - conforme ABNTEX, e também com índice de figuras e índice de tabelas. Destes, somente o sumário é obrigatório, os outros índices devem ser usados conforme a necessidade do trabalho, por exemplo, não é necessário inserir índice de tabelas se a monografia contém apenas duas tabelas. Lembrando que outros índices podem ser adicionados (de algoritmos).

O sumário e os índices de figuras e de tabelas são gerados automaticamente não é necessário editar, apenas compile-atualize o documento, que o LaTeX faz o resto.

> ***Nota:*** *É importante lembrar que mudanças aparecem depois de Compilar-atualizar duas ou três vezes.*

Para atualizar [no texmaker 3.5.2] ir em
<Editar>-opção <Atualizar Estrutura>

3.4 Lista de acrônimos

Para adicionar siglas use o comando `\sigla{SIGLA}{DESCRIÇÃO}`. Isso pode ser feito em qualquer parte do texto! Este modelo já está preparado para inserir a lista de acrônimos, contudo, é necessário gerá-la, para isso, vá ao terminal (no Texmaker o terminal está em <Ferramentas>-opção <Abrir Terminal>) e digite a linha:

```
makeindex monografia.nlo -s nomencl.ist -o monografia.nls
```

> ***Nota:*** *Caso possua siglas e acrônimos, lembre se sempre de gerar a lista através do terminal*

3.5 Bibliografia

Edite o arquivo bibliografia, apenas acrescentando novas obras, não é necessário remover nada pois o latex insere somente as obras referenciadas. Ele também ordena tudo!!! A configuração padrão deste modelo é a ordem alfabética, uma alternativa seria a ordem de citação no texto.

Para inserir obras, utilize o BibTex ou BibLaTeX, preencha o maior número de campos possível. O nome do autor é sempre importante, mesmo que a obra seja uma página da internet. O arquivo bibliografia.bib na pasta postextuais já conta com várias obras, de tipos bastante variados, não faz diferença removê-los ou não, a menos que sejam referenciadas em seu trabalho. A única recomendação é que utilize um arquivo chamado bibliografia.bib na pasta postextuais.

3.5.1 Gerando as referências bibliográficas e citações

Para gerar a bibliografia, devem ser realizados dois passos:

1. Compilar monografia.tex com o BibTex (para geração do arquivo .bbl).

2. Atualizar a bibliografia (isso irá inserir as citações no texto).

Procure o manual do seu editor para saber como proceder. Exemplo: `TeXMaker 3.3.3` utilize:

1. F11 para gerar o arquivo .bbl e,

2. `menu <Editar>-opção <Atualizar Bibliografia>` para atualizar a bibliografia no documento.

> ***Nota:*** *É necessário compilar e atualizar o documento todas as vezes que inserir um novo item na bibliografia. Quase sempre será preciso compilar e atualizar duas ou três vezes para que as modificações sejam percebidas.*

3.6 Considerações finais do capítulo

Este capítulo discutiu características de ....

No próximo capítulo serão abordados trabalhos que condizem com estado da arte em ....

CAPÍTULO 4

EXEMPLOS

Este capítulo apresenta exemplos que podem ser usados em confecção de Trabalho de Curso. Nas próximas seções são apresentados ...

4.1 Citações

Métodos para localizar o disco devem ser rápidos e eficientes, pois quase sempre são uma pré-etapa de algoritmos mais complexos de segmentação, é o caso dos algoritmos de *tracking* para segmentação dos vasos sanguíneos: iniciam no disco e encontram todos os vasos (MOOKIAH et al., 2013).

Alguns métodos para localização do disco óptico podem ser bastante simples como é o caso do método apresentado em Sinthanayothin et al. (1999), a taxa de especificidade obtida é de 99.1%. Pinão (2011).

Mittapalli e Kande (2016) usam essa técnica para reduzir a variância e minimizar o erro ocasionado pela redução de dimensionalidade. Mary et al. (2015) e Chrástek et al. (2005) adotam esta abordagem.

Yang et al. (2011) utiliza um método baseado em *matched filtering* com ajuste de contraste. Sua taxa de acerto é de 91.3 % na base STARE. Budai et al. (2012) também inicia seu método eliminando a influência dos vasos sanguíneos.

Cheng et al. (2013) utiliza superpixels. Fan et al. (2015) ...

Harangi e Hajdu (2015) apresenta uma combinação de vários algoritmos resultando em um *framework* para localizar o disco óptico.

Em uma alternativa de método supervisionado para localização do disco óptico, Rama-

kanth e Babu (2014) estendem o método chamado *Approximate Nearest Neighbour Field maps* para análise

4.2 Tabelas

Tabela 4.1: Resultado da segmentação em comparação com a segmentação feita por um especialista.

Classificação	**Descrição**
TP (*True positive*) Verdadeiro positivo	pixels classificados pelo método e pelo especialista como pertencentes ao objeto.
TN (*True negative*) Verdadeiro negativo	pixels classificados pelo método e pelo especialista como **não** pertencentes ao objeto.
FP (*False positive*) Falso positivo	pixels classificados pelo método como pertencentes ao objeto e classificados pelo especialista como **não** pertencentes ao objeto.
FN (*False negative*) Falsos negativo	pixels classificados pelo método como **não** pertencentes ao objeto e classificados pelo especialista como pertencentes ao objeto.

Tabela 4.2: Comparação dos resultados entre os diferentes tipos de *roughness index*, em segmentação automática e semi-automática.

	Automática			Semi-automática		
Roughness Index	***SN***	***Acc***	***S***	***SN***	***Acc***	S
HRI	0.8839	0.9957	0.8339	0.9159	0.9969	0.8692
FHRI	0.8819	0.9957	0.8340	0.9133	0.9968	0.8667
SHRI	0.8574	0.9954	0.8202	0.8901	0.9966	0.8572
SFHRI	0.8592	0.9955	0.8219	0.8912	0.9966	0.8569
3DMHRI	0.9141	0.9959	0.8440	0.9408	0.9970	0.8778
3DMFHRI	0.9156	0.9959	0.8444	0.9432	0.9970	0.8778

Tabela 4.3: Comparação do método proposto com outros métodos na literatura. Fonte: adaptada de Al-Bander et al. (2018)

Autor	Método	Taxa de sucesso	Tempo	Base de dados
Hoover e Goldbaum (2003)	Relationship between OD and blood vessels, fuzzy convergence algorithm	Acc: 89%	4m.	STARE
Foracchia et al. (2004)	Geometrical model, blood vessels direction	Acc: 97.53%	2m.	STARE
Fleming et al. (2007)	Visual characteristics of blood vessels, fovea, and OD	Acc: 98.4%	2m.	Local(1)
Tobin et al. (2007)	Characteristics of blood vessels in relation to OD position	Acc: 90.4%		Local(2)
Niemeijer et al. (2007)	Cost function and a point distribution model	Acc: 98.4%	10m.	Local(3)
Youssif et al. (2008)	2D Gaussian matched filter	Acc: 94% Acc: 98.77% Acc: 100%	3.5m	Local(4) STARE DRIVE
Niemeijer et al. (2009)	k-NN regressor	Acc: 99.4% Acc: 93%	7.6s.	Local(3) Local(5)
Zhu et al. (2010)	Sobel operator, Hough transform	Acc: 90%		DRIVE
Lu (2011)	Circular transformation	Acc: 99.75% Acc: 97.5% Acc: 98.77%	5s. 5s.	STARE ARIA Messidor
Yu et al. (2012)	Template matching technique	Acc: 99%	4.7s.	Messidor
Qureshi et al. (2012)	Combining multiple algorithms	Acc: 97.64% Acc: 97.79% Acc: 100%		DIARETDB0 DIARETDB1 DRIVE
Dehghani et al. (2012)	Template from three histograms	Acc: 100% Acc: 91.36% Acc: 98.9%	27.6 s.	DRIVE STARE Local(6)
Mookiah et al. (2012)	A-IFS Histon	Acc: 93.4%		Local(7)
Morales et al. (2013)	PCA	Acc: 99.47%		Messidor
Harangi e Hajdu (2015)	Ensemble-based framework (combining probability models)	Precision: 98.46% Precision: 98.33%	0.25 s.	DIARETDB0 Messidor
Mary et al. (2015)	Active contour model with gradient vector flow	Hausdorff Distance: 33.49	7.2 s.	RIM-ONE
Mittapalli e Kande (2016)	Implicit region based active contour model	F-score: 0.975		Local(8)
Al-Bander et al. (2018)	Deep neural network	Acc: 97%	0.07 s.	Messidor
Proposed method -(3DMFHRI)	**3D A-IFS Histon**	**Acc: 99.59%**	**3.74s.**	**Messidor**

* O número de imagens em cada base é: STARE - 81, Local (1) – 1056, Local (2) – 345, Local (3) – 500, Local (4) – 100, DRIVE – 40, Local (5) – 100, Local (6) – 273, Local(7) - 100, Local(8) – 59, RIM-ONE – 169, ARIA – 120, Messidor – 1200, DIARETDB0 – 130, DIARETDB1 – 89.

Tabela 4.4: *Accuracy* em função do número de neurônios na camada oculta.

Bloco	α	η	**NCO**	*Acc*
8×8	0,000282	0,009125	32	0,9450
			64	0,9468
			80	0,9480
			100	0,9483
			128	0,9487
			140	0,9484
			200	0,9488

Tabela 4.5: Resultados no conjunto TEST da base DRIVE para o primeiro e o segundo observador

	Primeiro observador			**Segundo observador**		
Imagem	**SN**	**SP**	**Acc**	**SN**	**SP**	**Acc**
01_test	0,726121	0,977002	0,951001	0,744384	0,977392	0,953728
02_test	0,712992	0,982952	0,950968	0,740780	0,986152	0,957553
03_test	0,654425	0,977982	0,939898	0,725706	0,976465	0,950121
04_test	0,673750	0,983836	0,950152	0,720933	0,983378	0,956228
05_test	0,639719	0,988275	0,949883	0,720592	0,987077	0,961608
06_test	0,581673	0,991368	0,944498	0,605714	0,989904	0,947843
07_test	0,640521	0,980612	0,944585	0,745070	0,973456	0,954496
08_test	0,586389	0,984226	0,943743	0,682953	0,978136	0,954878
09_test	0,537788	0,993341	0,950101	0,543746	0,993131	0,950615
10_test	0,670275	0,983253	0,952967	0,742892	0,981534	0,961405
11_test	0,679170	0,975716	0,944544	0,737559	0,976585	0,953236
12_test	0,670972	0,982445	0,951222	0,713709	0,982267	0,957225
13_test	0,612666	0,987032	0,944212	0,611321	0,990110	0,945265
14_test	0,731492	0,971476	0,949517	0,775988	0,969958	0,953560
15_test	0,779368	0,944970	0,930995	0,777096	0,946583	0,931673
16_test	0,659629	0,986913	0,952265	0,693050	0,986314	0,957045
17_test	0,593386	0,988179	0,949519	0,660039	0,987125	0,959075
18_test	0,691019	0,981365	0,954550	0,660071	0,988752	0,953546
19_test	0,798729	0,978514	0,961050	0,723461	0,985030	0,954633
20_test	0,706821	0,983098	0,959210	0,614826	0,989255	0,948487
Média	**0,667345**	**0,981128**	**0,948744**	**0,696994**	**0,98143**	**0,953111**

4.3 Figuras com tabelas

A Figura 4.1 ilustra o processo de obtenção do histon e histograma 3D. Inicialmente um fragmento artificial de imagem RGB é dado, Figura 4.1(a). Em seguida a matriz de similaridade $X(m,n)$ é calculada utilizando o valor de expansão $S_{th} = 10$, Figura4.1(b). Com isso a matriz de similaridade $\widetilde{X}(m,n)$ pode ser obtida com base em função gaussiana com $\sigma = 10$, Figura 4.1(c). O histon básico é obtido a partir da matrix de similaridade, considerando cada canal em separado, Figura 4.1(d). Por último é mostrada a obtenção do histon 3D e fuzzy histon 3D, em que o índice

Figura 4.1: Geração do histograma 3D, histon 3D e fuzzy histon 3D. Adaptado de Chiranjeevi e Sengupta (2012).

(a) Canais RGB

1	0	0	1	1
0	0	0	0	1
1	0	0	0	1
1	0	0	0	1
1	0	0	0	1

(b) Matriz similaridade X para histon ($S_{th} = 10$)

0,715	0,373	0,281	0,682	0,942
0,293	0,067	0,238	0,518	0,772
0,611	0,308	0,478	0,542	0,811
0,663	0,122	0,379	0,304	0,693
0,842	0,570	0,282	0,542	0,792

(c) Matriz similaridade $\widetilde{X}$ para fuzzy histon ($\sigma = 10$)

	0	1	2	3
R	12	11	10	2
G	9	10	13	3
B	11	12	10	2

(d) Histon básico para cada canal

Índice	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
Histon 3D	5	0	0	0	1	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Fuzzy Histon 3D	4,84	0	0	0	1,3	1,38	0	0	4,57	0	0	0	0	0	0	0

Índice	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Histon 3D	0	1	0	0	0	6	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0
Fuzzy Histon 3D	0	1,57	0	0	0	6,35	0	0	0	3,32	0	0	0	1,37	0	0

Índice	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
Histon 3D	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	2	0
Fuzzy Histon 3D	0	0	1,71	0	0	0	1,54	0	0	0	4,76	0	0	0	2,52	0

Índice	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**63**
Histon 3D	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuzzy Histon 3D	0	0	0	1,29	0	0	0	1,28	0	0	0	0	0	0	0	0

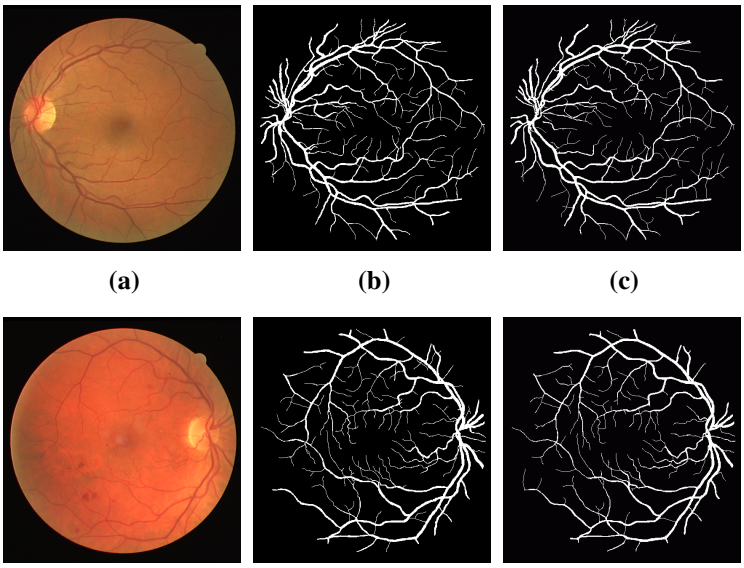
(e) Histon 3D e fuzzy histon 3D, considerando os canais RGB combinados (o índice é dado por $n = 16i + 4j + k$, devido aos 4 níveis de intensidade)

é calculado a partir da fórmula $n = 16i + 4j + k$, considerando que o exemplo contém apenas 4 níveis de intensidade, está fórmula pode ser generalizada para $n = L^2 i + Lj + k$, em que L é a quantidade de níveis de intensidade presente na imagem e i, j, k são os índices dentro de cada canal de cor.

4.4 Figuras

A Figura 4.2 mostra exemplos de imagens coletadas da base DRIVE, (a) e (d) são imagens do conjunto *test*, (b) e (e) são seus respectivos *ground truth* 1, e (c) e (f) são seus respectivos *ground truth* 2 (STAAL et al., 2004).

Figura 4.2: Imagens da base DRIVE.



(a),(d) Imagens extraídas da base DRIVE. **(b)(c)** *Ground truth* 1. **(e)(f)** *Ground truth* 2. **Fonte:** base de imagens DRIVE, (STAAL et al., 2004).

4.5 Equações

$$
\begin{aligned}
d(I(m,n),I(p,q)) & \\
&= \left(\frac{1}{6}\sum_{i\in\{R,G,B\}}\Big[(\mu^i(I(m,n))-\mu^i(I(p,q)))^2\right. \\
&\quad +(\nu^i(I(m,n))-\nu^i(I(p,q)))^2 \\
&\quad \left.+(\pi^i(I(m,n))-\pi^i(I(p,q)))^2\Big]\right)^{0.5} \qquad (4.1)
\end{aligned}
$$

O histograma fuzzy é definido conforme:

$$f_i(g) = \{(i,j)|\mu_I(g_{ij}); i = 1,...,M, j = 1,...,N\} \qquad (4.2)$$

Com isso, define-se o *roughness index*:

$$\rho_i(g) = 1 - \frac{\|f_i(g)\|}{\|F_i(g)\|} \qquad (4.3)$$

para $0 \leq g \leq L-1$ e $i = \{R,G,B\}$.

Tabela 4.6: Comparação do método proposto com outros métodos do estado da arte - base DRIVE.

Método	***SN***	***SP***	***Acc***	**AUC**
Método proposto (1º observador humano)	0.6673	0.9811	0.9487	
Método proposto (2º observador humano)	0.6969	0.9814	0.9531	
Liskowski e Krawiec (2016)	0.7819	0.9748	0.9472	
Maji et al. (2016)	-	-	0.9470	
Azzopardi et al. (2015)	0.7655	0.9704	0.9442	
Fraz et al. (2012)	0.7302	0.9742	0.9422	
Vega et al. (2015)	0.7444	0.9600	0.9412	
Orlando e Blaschko (2014)	0.7897	0.9684	-	
Hassanien et al. (2015)	0.7210	0.9710	0.9388	
Chaudhuri et al. (1989)	-	-	0.8773	0.7878
Zana e Klein (2001)	-	-	0.9377	-
Niemeijer et al. (2004)	0.7145	-	0.9416	0.9294
Staal et al. (2004)			0.9442	0.952
Soares et al. (2006)	-	-	0.9466	0.9614
Al-Rawi e Karajeh (2007)	-	-	0.9535	0.9435
Ricci e Perfetti (2007)	-	-	0.9563	0.9558
Martinez-Perez et al. (2007)	0.7246	0.9655	0.9344	-
Al-Rawi e Karajeh (2007)	-	-	0.9422	0.9582
Cinsdikici e Aydın (2009)	-	-	0.9293	0.9407
Osareh e Shadgar (2009)	-	-	-	0.9650
Lupaşcu et al. (2010)	-	-	0.9597	0.9561
Vlachos e Dermatas (2010)	0.747	0.955	0.929	-
Xu e Luo (2010)	0.7760	-	0.9328	-
Marin et al. (2011)	0.7067	0.9801	0.9452	0.9588
You et al. (2011)	0.7410	0.9751	0.9434	
Fathi e Naghsh-Nilchi (2013)	0.7768	0.9759	0.9581	0.9516
Nguyen et al. (2013)	-	-	0.9404	-
Franklin e Rajan (2014)	-	-	0.9503	
Zhao et al. (2014)	-	-	0.9477	
Zhang et al. (2015)	0.7812	0.9668	0. 9505	–
Wang et al. (2015)	0.8173	0.9733	0.9767	0.9475
Singh e Srivastava (2016)	-	-	-	0.9287
Kar e Maity (2016)	-	-	-	0.9616

4.6 Algoritmos

Algoritmo 2: Seleciona *thresholds*

input : Roughness Index RI
output : *Thresholds* correspondentes aos vales significantes do RI

```
1  begin
       /* Inicialmente encontra se os picos mais significativos   */
2      M ← Media(RI);
3      j ← 1;
4      foreach posição i em RI do
5          if RI (i) > 1.2M & (i−picos (j)) > 10 then
6              picos (j) ← i ;
7              j ← j+1 ;
8          end
9      end
       /* Em seguida encontra se os vales:  um vale é o valor mínimo
          entre dois picos                                          */
10     j ← 1;
11     foreach posição i em picos do
12         vales (j) ← PosicaoMinimoNoIntervalo (RI, picos (i), picos (i+1)) ;
13         j ← j+1 ;
14     end
15 end
```

Mushrif e Ray (2008) é representado no fluxograma

Assim, temos mais um algoritmo (MUSHRIF; RAY, 2008).

Algoritmo 3: *Merging* de regiões

input : *Thresholds ths* e imagem I
output : Novos *thresholds ths*

```
1  begin
       /* Inicialmente busca-se os menores clusters                    */
2      menorTc ← 0;
3      minimoTc ← 0.1Tamanho (I) ;  /* tam. do cluster, Cheng (2002) */
4      minimaDistancia ← 20 ;   /* dist entre clusters, Cheng (2002) */
5      menorDistancia ← 0;
6      while menorTc < minimoTc do
7          foreach posição i em ths do
8              tc ← TamanhoCluster (I, ths(i), ths(i+1));
9              if tc < minimoTc then
10                 ths ← MergeCluster (ths, ths(i), ths(i+1)) ;
11             end
12         end
13         menorTc ← TamanhoMenorCluster (I,ths);
14     end
       /* Em seguida ajusta se as distâncias entre os clusters        */
15     while menorDistancia < minimaDistancia do
16         foreach posição i em ths do
17             dist ← (ths(i+1) − ths(i));
18             if dist < minimaDistancia then
19                 ths ← MergeCluster (ths, ths(i), ths(i+1)) ;
20             end
21         end
22         menorDistancia ← TamanhoMenorDistancia (ths);
23     end
24 end
```

4.7 Considerações finais do capítulo

Este capítulo apresentou os principais estudos realizados em confecção de Trabalho de Curso, abordando a ...

O capítulo a seguir apresenta os métodos propostos.

CAPÍTULO 5

GUIA RÁPIDO DE CRIAÇÃO E COMPILAÇÃO

A monografia deve conter quantos capítulos achar conveniente, por isso mais este capítulo. Contudo, tenha o cuidado de dividí-los adequadamente, este aqui por exemplo está bastante pequeno e isso não deve ocorrer na prática. Na próxima seção será tratada, de forma sucinta e objetiva, a maneira de criar e compilar o presente modelo.

5.1 Por onde começar?

A confecção do TC deve iniciar pela instalação dos softwares a serem utilizados, assim como dos pacotes requeridos. A tabela 5.1 traz uma síntese dos passos para a confecção do seu trabalho de curso, a compilação será tratada na próxima seção.

Tabela 5.1: Passos para iniciar o TC

Passo	**Ação**
1	instale o miktex 2.9 (no linux utilize o texlive)
2	instale o TexMaker 3.3.3 ou superior
3	tente executar este modelo instalando os pacotes requeridos
4	se algum pacote não tiver sido instalado, instale manualmente
5	edite o arquivo monografia.tex
6	edite os arquivos na pasta pretextuais
7	edite os arquivos na pasta textuais
8	edite os arquivos na pasta postextuais

5.2 Compilando um documento

É sempre importante compilar o trabalho, mesmo que não esteja finalizado, afinal, só assim terá certeza do resultado. Lembrando que este guia trata de uma compilação completa e nem sempre estamos preocupados com sumário, bibligrafia, etc., neste caso ignore as etapas que julgar desnecessárias no momento.

A tabela 5.2 sumariza todos os pasos para compilação de um documento.

Tabela 5.2: Guia de compilação

Passo	**Ação**	**No TexMaker**
1	salve todos os arquivos	
2	gere o arquivo .bbl	F11
3	atualize a bibliografia	menu Editar, opção Atualizar Bibliografia
4	atualize a estrutura	menu Editar, opção Atualizar Estrutura
5	compile	F1
6	repita os passos 3 e 4	
7	gere a lista de acrônimos	digite no terminal: makeindex monografia.nlo -s nomencl.ist -o monografia.nls
8	compile	F1

CONCLUSÃO

Nesta seção são descritas claramente as conclusões retiradas das discussões e dos experimentos realizados no decorrer da pesquisa, e finalizada a parte textual do trabalho. A Conclusão deve dialogar com a Introdução, melhor dizendo, apontar ou sugerir questões e problemas decorrentes do assunto apresentado, mostrando se os objetivos foram atingidos ou não e se as hipóteses foram ou não confirmadas. Também deve trazer recomendações e uma breve explanação sobre trabalhos futuros.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 10520*: Informação e documentação — apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro, 2002. 7 p. Substitui a Ref. **??**).

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6023*: Informação e documentação — referências — elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 24 p. Substitui a Ref. **??**).

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6028*: Informação e documentação — resumo — apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 2 p.

AL-BANDER, B.; AL-NUAIMY, W.; WILLIAMS, B. M.; ZHENG, Y. Multiscale sequential convolutional neural networks for simultaneous detection of fovea and optic disc. *Biomedical Signal Processing and Control*, Elsevier Ltd, v. 40, p. 91–101, 2018. ISSN 17468108. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.bspc.2017.09.008>.

AL-RAWI, M.; KARAJEH, H. Genetic algorithm matched filter optimization for automated detection of blood vessels from digital retinal images. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, v. 87, n. 3, p. 248 – 253, 2007. ISSN 0169-2607. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.cmpb.2007.05.012>.

ARICA, N.; VURAL, F. T. Y. A perceptual shape descriptor based on the beam angle statistics. *Pattern Recognition Lett*, p. 1627–1639, 2003.

AZZOPARDI, G.; STRISCIUGLIO, N.; VENTO, M.; PETKOV, N. Trainable COSFIRE filters for vessel delineation with application to retinal images. *Medical Image Analysis*, Elsevier B.V., v. 19, n. 1, p. 46–57, 2015. ISSN 13618423. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.media.2014.08.002>.

BUDAI, A.; LAURIK, L.; HORNEGGER, J.; SOMFAI, G. M.; MICHELSON, G. Probability map based localization of optic disk. In: *2012 19th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP)*. [s.n.], 2012. p. 568–571. ISSN 2157-8672. Disponível em: <http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6208205>.

CHAUDHURI, S.; CHATTERJEE, S.; KATZ, N.; NELSON, M.; GOLDBAUM, M. Detection of blood vessels in retinal images using two-dimensional matched filters. *IEEE transactions on medical imaging*, v. 8, n. 3, p. 263–269, 1989. ISSN 0278-0062. doi:<http://dx.doi.org/10.1109/42.34715>.

CHENG, J.; LIU, J.; XU, Y.; YIN, F.; WONG, D. W. K.; TAN, N. M.; TAO, D.; CHENG, C. Y.; AUNG, T.; WONG, T. Y. Superpixel classification based optic disc and optic cup segmentation for glaucoma screening. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, v. 32, n. 6, p. 1019–1032, June 2013. ISSN 0278-0062. doi:<http://dx.doi.org/10.1109/TMI.2013.2247770>.

CHIRANJEEVI, P.; SENGUPTA, S. Robust detection of moving objects in video sequences through rough set theory framework. *Image and Vision Computing*, Elsevier B.V., v. 30, n. 11, p. 829–842, 2012. ISSN 02628856. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.imavis.2012.06.015>.

CHRÁSTEK, R.; WOLF, M.; DONATH, K.; NIEMANN, H.; PAULUS, D.; HOTHORN, T.; LAUSEN, B.; LÄMMER, R.; MARDIN, C. Y.; MICHELSON, G. Automated segmentation of the optic nerve head for diagnosis of glaucoma. *Medical Image Analysis*, v. 9, n. 4, p. 297–314, 2005. ISSN 1361-8415. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.media.2004.12.004>.

CINSDIKICI, M. G.; AYDıN, D. Detection of blood vessels in ophthalmoscope images using mf/ant (matched filter/ant colony) algorithm. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, v. 96, n. 2, p. 85 – 95, 2009. ISSN 0169-2607. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.cmpb.2009.04.005>.

DEHGHANI, A.; MOGHADDAM, H. A.; MOIN, M. S. Optic disc localization in retinal images using histogram matching. *Journal on Image and Video Processing*, v. 2012, n. 1, p. 1–11, 2012. doi:<https://doi.org/10.1186/1687-5281-2012-19>.

DUBOIS, S. R.; GLANZ, F. H. An autoregressive model approach to two-dimensional shape classification. *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach*, v. 8, p. 627–637, 1986.

FAN, Z.; LI, F.; RONG, Y.; LI, W.; CAI, X.; LIN, H. Detecting optic disk based on adaboost and active geometric shape model. In: *Cyber Technology in Automation, Control, and Intelligent Systems (CYBER), 2015 IEEE International Conference on*. [S.l.: s.n.], 2015. p. 311–316. doi:<https://doi.org/10.1109/cyber.2015.7287954>.

FATHI, A.; NAGHSH-NILCHI, A. R. Automatic wavelet-based retinal blood vessels segmentation and vessel diameter estimation. *Biomedical Signal Processing and Control*, v. 8, n. 1, p. 71 – 80, 2013. ISSN 1746-8094. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.bspc.2012.05.005>.

FLEMING, A. D.; GOATMAN, K. A.; PHILIP, S.; OLSON, J. A.; SHARP, P. F. Automatic detection of retinal anatomy to assist diabetic retinopathy screening. *Physics in Medicine and Biology*, v. 52, n. 2, p. 331–345, 2007. ISSN 00319155. doi:<http:dx.doi.org/10.1088/0031-9155/52/2/002>.

FORACCHIA, M.; GRISAN, E.; RUGGERI, A. Detection of optic disc in retinal images by means of a geometrical model of vessel structure. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, v. 23, n. 10, p. 1189–1195, 2004. ISSN 02780062. doi:<http://dx.doi.org/10.1109/TMI.2004.829331>.

FRANKLIN, S. W.; RAJAN, S. E. Computerized screening of diabetic retinopathy employing blood vessel segmentation in retinal images. *Biocybernetics and Biomedical Engineering*, v. 34, n. 2, p. 117 – 124, 2014. ISSN 0208-5216. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.bbe.2014.01.004>.

FRAZ, M.; BARMAN, S.; REMAGNINO, P.; HOPPE, A.; BASIT, A.; UYYANONVARA, B.; RUDNICKA, A.; OWEN, C. An approach to localize the retinal blood vessels using bit planes and centerline detection. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, v. 108, n. 2, p. 600 – 616, 2012. ISSN 0169-2607. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.cmpb.2011.08.009>.

HARANGI, B.; HAJDU, A. Detection of the optic disc in fundus images by combining probability models. *Computers in Biology and Medicine*, v. 65, p. 10–24, 2015. ISSN 0010-4825. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.compbiomed.2015.07.002>.

HASSANIEN, A. E.; EMARY, E.; ZAWBAA, H. M. Retinal blood vessel localization approach based on bee colony swarm optimization, fuzzy c-means and pattern search. *Journal of Visual Communication and Image Representation*, v. 31, p. 186 – 196, 2015. ISSN 1047-3203. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.jvcir.2015.06.019>.

HOOVER, A.; GOLDBAUM, M. Locating the optic nerve in a retinal image using the fuzzy convergence of the blood vessels. *Medical Imaging, IEEE Transactions on*, v. 22, n. 8, p. 951–958, 2003. ISSN 0278-0062. doi:<http://dx.doi.org/10.1109/tmi.2003.815900>.

KAR, S. S.; MAITY, S. P. Blood vessel extraction and optic disc removal using curvelet transform and kernel fuzzy c-means. *Computers in Biology and Medicine*, v. 70, p. 174–189, 2016. ISSN 0010-4825. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.compbiomed.2015.12.018>.

LISKOWSKI, P.; KRAWIEC, K. Segmenting Retinal Blood Vessels with Deep Neural Networks. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, v. 35, n. 11, p. 2369–2380, 2016. ISSN 1558254X. doi:<http://dx.doi.org/10.1109/TMI.2016.2546227>.

LU, S. Accurate and efficient optic disc detection and segmentation by a circular transformation. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, v. 30, n. 12, p. 2126–2133, Dec 2011. ISSN 0278-0062. doi:<http://dx.doi.org/10.1109/TMI.2011.2164261>.

LUPAŞCU, C.; TEGOLO, D.; TRUCCO, E. Fabc: Retinal vessel segmentation using adaboost. *IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine*, v. 14, n. 5, p. 1267–1274, 2010. doi:<http://dx.doi.org/10.1109/TITB.2010.2052282>.

MAJI, D.; SANTARA, A.; MITRA, P.; SHEET, D. Ensemble of Deep Convolutional Neural Networks for Learning to Detect Retinal Vessels in Fundus Images. mar 2016.

MARIN, D.; AQUINO, A.; GEGUNDEZ-ARIAS, M. E.; BRAVO, J. M. A new supervised method for blood vessel segmentation in retinal images by using gray-level and moment invariants-based features. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, v. 30, n. 1, p. 146–158, Jan 2011. ISSN 0278-0062. doi:<http://dx.doi.org/10.1109/TMI.2010.2064333>.

MARTINEZ-PEREZ, M. E.; HUGHES, A. D.; THOM, S. A.; BHARATH, A. A.; PARKER, K. H. Segmentation of blood vessels from red-free and fluorescein retinal images. *Medical Image Analysis*, v. 11, n. 1, p. 47 – 61, 2007. ISSN 1361-8415. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.media.2006.11.004>.

MARY, M. C. V. S.; RAJSINGH, E. B.; JACOB, J. K. K.; ANANDHI, D.; AMATO, U.; SELVAN, S. E. An empirical study on optic disc segmentation using an active contour model. *Biomedical Signal Processing and Control*, v. 18, p. 19–29, 2015. ISSN 1746-8094. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.bspc.2014.11.003>.

MITTAPALLI, P. S.; KANDE, G. B. Segmentation of optic disk and optic cup from digital fundus images for the assessment of glaucoma. *Biomedical Signal Processing and Control*, v. 24, p. 34–46, 2016. ISSN 1746-8094. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.bspc.2015.09.003>.

MOOKIAH, M. R. K.; ACHARYA, U. R.; CHUA, C. K.; LIM, C. M.; NG, E.; LAUDE, A. Computer-aided diagnosis of diabetic retinopathy: A review. *Computers in Biology and Medicine*, v. 43, n. 12, p. 2136–2155, 2013. ISSN 00104825. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.compbiomed.2013.10.007>.

MOOKIAH, M. R. K.; ACHARYA, U. R.; CHUA, K. C.; MIN, L. C.; NG, E.; MUSHRIF, M. M.; LAUDE, A. Automated detection of optic disk in retinal fundus images using intuitionistic fuzzy histon segmentation. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine*, v. 227, n. 1, p. 37–49, 2012. ISSN 09544119. doi:<http://dx.doi.org/10.1177/0954411912458740>.

MORALES, S.; NARANJO, V.; ANGULO, J.; ALCAÑIZ, M. Automatic detection of optic disc based on pca and mathematical morphology. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, v. 32, n. 4, p. 786–796, April 2013. ISSN 0278-0062. doi:<http://dx.doi.org/10.1109/TMI.2013.2238244>.

MUSHRIF, M. M.; RAY, A. K. Color image segmentation: Rough-set theoretic approach. *Pattern Recognition Letters*, v. 29, n. 4, p. 483–493, 2008. ISSN 01678655. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.patrec.2007.10.026>.

NGUYEN, U. T.; BHUIYAN, A.; PARK, L. A.; RAMAMOHANARAO, K. An effective retinal blood vessel segmentation method using multi-scale line detection. *Pattern Recognition*, v. 46, n. 3, p. 703 – 715, 2013. ISSN 0031-3203. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.patcog.2012.08.009>.

NIEMEIJER, M.; ABRAMOFF, M. D.; GINNEKEN, B. van. Segmentation of the optic disc, macula and vascular arch in fundus photographs. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, v. 26, n. 1, p. 116–127, Jan 2007. ISSN 0278-0062. doi:<http://dx.doi.org/10.1109/TMI.2006.885336>.

NIEMEIJER, M.; ABRAMOFF, M. D.; GINNEKEN, B. van. Fast detection of the optic disc and fovea in color fundus photographs. *Medical Image Analysis*, Elsevier B.V., v. 13, n. 6, p. 859–870, 2009. ISSN 13618415. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.media.2009.08.003>.

NIEMEIJER, M.; STAAL, J.; GINNEKEN, B. van; LOOG, M.; ABRAMOFF, M. D. Comparative study of retinal vessel segmentation methods on a new publicly available database. In: . [S.l.: s.n.], 2004. v. 5370, p. 648–656. doi:<http://dx.doi.org/10.1117/12.535349>.

ORLANDO, J. I.; BLASCHKO, M. Learning fully-connected CRFs for blood vessel segmentation in retinal images. p. 634–41, sep 2014. doi:<https://doi.org/10.1007/978-3-319-10404-1_79>.

OSAREH, A.; SHADGAR, B. Automatic blood vessel segmentation in color images of retina. *Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B: Engineering*, v. 33, n. 2, p. 191–206, 2009. Disponível em: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-67749133713&partnerID=40&md5=81ba9c73642ef88302d8d3c848eeeda9>.

PINÃO, J. M. N. *Fovea and Optic Disk Detection and Key Performance Indicators Process Automation*. Tese (Doutorado) — University of Coimbra, 2011. Disponível em: <https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/17637>.

QURESHI, R. J.; KOVACS, L.; HARANGI, B.; NAGY, B.; PETO, T.; HAJDU, A. Combining algorithms for automatic detection of optic disc and macula in fundus images. *Computer Vision and Image Understanding*, Elsevier Inc., v. 116, n. 1, p. 138–145, 2012. ISSN 10773142. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.cviu.2011.09.001>.

RAMAKANTH, S. A.; BABU, R. V. Approximate Nearest Neighbour Field based Optic Disk Detection. *Computerized Medical Imaging and Graphics*, v. 38, n. 1, p. 49–56, 2014. ISSN 0895-6111. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.compmedimag.2013.10.007>.

RICCI, E.; PERFETTI, R. Retinal blood vessel segmentation using line operators and support vector classification. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, v. 26, n. 10, p. 1357–1365, Oct 2007. ISSN 0278-0062. doi:<http://dx.doi.org/10.1109/TMI.2007.898551>.

ROSSATTO, D. R.; NOVA, D. C.; KOLB, R. M.; BRUNO, O. M. Fractal analysis of leaf texture properties as a tool for taxonomic and identication purposes: a case study with species from neotropical melastomataceae (miconieae tribe). *Plant systematics and evolution manuscript*, 2010.

SINGH, N. P.; SRIVASTAVA, R. Retinal blood vessels segmentation by using gumbel probability distribution function based matched filter. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, v. 129, p. 40 – 50, 2016. ISSN 0169-2607. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.cmpb.2016.03.001>.

SINTHANAYOTHIN, C.; BOYCE, J.; COOK, H.; WILLIAMSON, T. Automated localisation of the optic disc, fovea, and retinal blood vessels from digital colour fundus images. *British Journal of Ophthalmology*, v. 83, n. 8, p. 902–910, 1999. doi:<https://doi.org/10.1136/bjo.83.8.902>.

SMóLE, K.; STOCCO, C. *Matemática: ensino médio*. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1.

SOARES, J. V. B.; LEANDRO, J. J. G.; CESAR, R. M.; JELINEK, H. F.; CREE, M. J. Retinal vessel segmentation using the 2-d gabor wavelet and supervised classification. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, v. 25, n. 9, p. 1214–1222, Sept 2006. ISSN 0278-0062. doi:<http://dx.doi.org/10.1109/TMI.2006.879967>.

STAAL, J.; ABRAMOFF, M.; NIEMEIJER, M.; VIERGEVER, M.; GINNEKEN, B. van. Ridge based vessel segmentation in color images of the retina. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, v. 23, n. 4, p. 501–509, 2004. doi: <https://doi.org/10.1109/tmi.2004.825627>. Disponível em: <http://www.isi.uu.nl/Research/Databases/DRIVE/>.

TOBIN, K. W.; CHAUM, E.; GOVINDASAMY, V. P.; KARNOWSKI, T. P. Detection of anatomic structures in human retinal imagery. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, v. 26, n. 12, p. 1729–1739, 2007. ISSN 02780062. doi:<http://dx.doi.org/10.1109/TMI.2007.902801>.

VEGA, R.; SANCHEZ-ANTE, G.; FALCON-MORALES, L. E.; SOSSA, H.; GUEVARA, E. Retinal vessel extraction using lattice neural networks with dendritic processing. *Computers in Biology and Medicine*, v. 58, p. 20 – 30, 2015. ISSN 0010-4825. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.compbiomed.2014.12.016>.

VLACHOS, M.; DERMATAS, E. Multi-scale retinal vessel segmentation using line tracking. *Computerized Medical Imaging and Graphics*, v. 34, n. 3, p. 213 – 227, 2010. ISSN 0895-6111. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.compmedimag.2009.09.006>.

WANG, S.; YIN, Y.; CAO, G.; WEI, B.; ZHENG, Y.; YANG, G. Hierarchical retinal blood vessel segmentation based on feature and ensemble learning. *Neurocomputing*, v. 149, Part B, p. 708 – 717, 2015. ISSN 0925-2312. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.neucom.2014.07.059>.

WIKIPéDIA: A ENCICLOPéDIA LIVRE. *Wikipedia: Citando a Wikipedia*. 2012. Acessado em 22 de dez de 2012. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Citando_a_Wikip%C3%A9dia>.

XU, L.; LUO, S. A novel method for blood vessel detection from retinal images. *BioMedical Engineering OnLine*, v. 9, n. 1, p. 1–10, 2010. ISSN 1475-925X. doi:<http://dx.doi.org/10.1186/1475-925X-9-14>.

YANG, X.; HAMAGUCHI, S.; SUN, Y.; XIAO, S. Detect of optic disc center based on gaussian vessel detector and tangent information transform. In: *2011 4th International Conference on Biomedical Engineering and Informatics (BMEI)*. [S.l.: s.n.], 2011. v. 1, p. 250–254. ISSN 1948-2914. doi:<http://dx.doi.org/10.1109/BMEI.2011.6098325>.

YOU, X.; PENG, Q.; YUAN, Y.; CHEUNG, Y. ming; LEI, J. Segmentation of retinal blood vessels using the radial projection and semi-supervised approach. *Pattern Recognition*, v. 44, n. 10–11, p. 2314 – 2324, 2011. ISSN 0031-3203. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.patcog.2011.01.007>.

YOUSSIF, A. A. H. A. R.; GHALWASH, A. Z.; GHONEIM, A. A. S. A. R. Optic disc detection from normalized digital fundus images by means of a vessels' direction matched filter. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, v. 27, n. 1, p. 11–18, 2008. ISSN 02780062. doi:<http://dx.doi.org/10.1109/TMI.2007.900326>.

YU, H.; BARRIGA, E. S.; AGURTO, C.; ECHEGARAY, S.; PATTICHIS, M. S.; BAUMAN, W.; SOLIZ, P. Fast localization and segmentation of optic disk in retinal images using directional matched filtering and level sets. *IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine*, v. 16, n. 4, p. 644–657, July 2012. ISSN 1089-7771. doi:<http://dx.doi.org/10.1109/TITB.2012.2198668>.

ZANA, F.; KLEIN, J. C. Segmentation of vessel-like patterns using mathematical morphology and curvature evaluation. *IEEE Transactions on Image Processing*, v. 10, n. 7, p. 1010–1019, 2001. ISSN 10577149. doi:<http://dx.doi.org/10.1109/83.931095>.

ZHANG, L.; FISHER, M.; WANG, W. Retinal vessel segmentation using multi-scale textons derived from keypoints. *Computerized Medical Imaging and Graphics*, v. 45, p. 47 – 56, 2015. ISSN 0895-6111. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.compmedimag.2015.07.006>.

ZHAO, Y. Q.; WANG, X. H.; WANG, X. F.; SHIH, F. Y. Retinal vessels segmentation based on level set and region growing. *Pattern Recognition*, v. 47, n. 7, p. 2437 – 2446, 2014. ISSN 0031-3203. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.patcog.2014.01.006>.

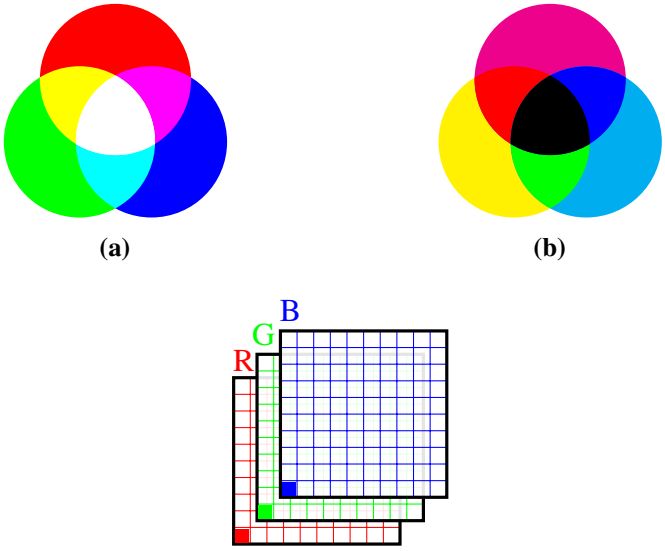
ZHU, X.; RANGAYYAN, R. M.; ELLS, A. L. Detection of the optic nerve head in fundus images of the retina using the hough transform for circles. *Journal of Digital Imaging*, v. 23, n. 3, p. 332–341, 2010. ISSN 08971889. doi:<http://dx.doi.org/10.1007/s10278-009-9189-5>.

APÊNDICE A

IMAGENS E MODELOS DE CORES

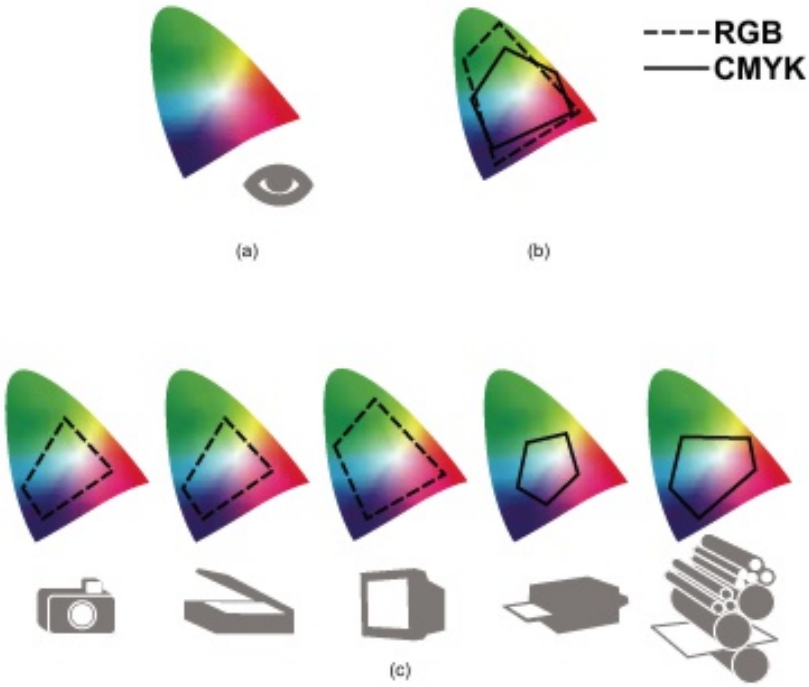
Existem diversos modelos em uso atualmente, os principais são o RGB (*Red, Green, Blue* – vermelho, verde, azul) , o CMYK (*Cyan, Magenta, Yellow, Black* – ciano, magenta, amarelo, preto) e o HSI (*Hue, Saturation, Intensity* – matiz, saturação, intensidade) . A Figura A.1 mostra o modelo RGB e o modelo CMYK, o primeiro é baseado em cores primárias em um formato aditivo, conforme a Figura A.1(c), uma imagem colorida RGB é obtida a partir da sobreposição das matrizes de intensidade vermelha, verde e azul. Já o modelo CMYK possui formato subtrativo e usa cores secundárias, neste modelo uma cor absorve uma cor primária e reflete as outras duas.

Figura A.1: Modelos de cores.



(a) cores RGB. (b) cores CMYK. (c) Sobreposição das matrizes de intensidade para gerar modelo de cores RGB.

Figura A.2: Modelos de cores e dispositivos



(a) Subespaço de cores correspondente ao espectro visível determinado pelo CIE 1976. **(b)** Subespaços RGB e CMYK em relação ao espectro visível. **(c)** Relação de dispositivos de entrada e saída com os modelos de cores. **Fonte:** blog corisectelmo - Disponível em <http://corisectelmo.blogspot.com.br/2011/01/aula-21-espaco-de-cor-lab.html> acessado em ago. 2015.